



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122158040 A
(43) 申请公布日 2026. 06. 05

(21) 申请号 202610608176.8 A61B 5/024 (2006.01)

(22) 申请日 2026.05.06

(71) 申请人 曹轩豪
地址 523808 广东省东莞市松山湖科技产
业园区玉兰路3号翰林湖104栋101房
申请人 曹恪诚

(72) 发明人 曹轩豪 曹恪诚

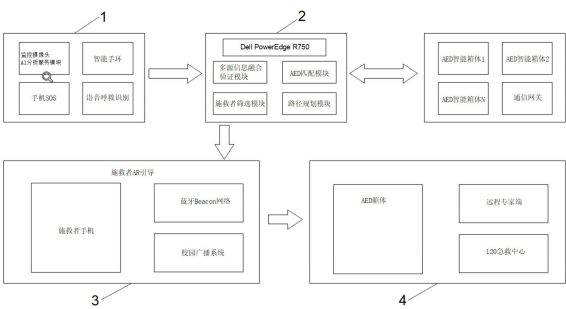
(74) 专利代理机构 广东广信君达律师事务所
44329
专利代理师 谢红

(51) Int. Cl .
G16H 40/20 (2018.01)
G16H 40/60 (2018.01)
G06Q 10/047 (2023.01)
A61N 1/39 (2006.01)

权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称
一种自动体外除颤器主动救援引导系统

(57) 摘要
本发明涉及一种基于多源信息融合与增强现实导航的自动体外除颤器主动救援引导系统,包括紧急情况发现层、智能调度中心、施救者AR导航实现层与AED箱体操作指导实现层;紧急情况发现层提供多源的紧急求救信息;智能调度中心与所述紧急情况发现层通信连接,接收来自所述多个信息源采集的紧急情况信息,作出AED匹配、施救者筛选和路径规划;施救者AR导航实现层与所述智能调度中心通信连接,向最优施救者发送紧急救援通知,实现AR实景导航或地图导航;AED箱体操作指导实现层通过动画和语音同步指导所述最优施救者。本发明提供了基于校园的AED主动救援引导系统;可应用于校园紧急救援。



1. 一种体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述的系统包括紧急情况发现层、智能调度中心、施救者AR导航实现层与AED箱体操作指导实现层;

所述的紧急情况发现层包括:校园监控摄像头的AI姿态分析模块,用于检测监控画面中的人体倒地姿态;智能可穿戴设备的心率异常检测模块,用于检测佩戴者的心率骤停或严重心律失常;移动终端的SOS紧急呼叫模块,用于接收用户触发的紧急求救信号;以及,语音呼救识别模块,用于识别环境中的“救命”“有人晕倒了”等预设呼救关键词;

所述的智能调度中心包括服务器、多源信息融合验证模块、AED匹配模块、施救者筛选模块、路径规划模块;智能调度中心与所述紧急情况发现层通信连接,接收来自所述多个信息源采集装置的紧急情况信息,进行多源信息融合验证,当至少两个信息源同时触发或单一信息源置信度超过预设阈值时,判定为真实紧急情况;在判定为真实紧急情况后,定位患者位置,并基于患者位置、AED设备位置、AED设备状态、施救者位置和能力信息,自动匹配最优AED设备和最优施救者;为所述最优施救者规划从当前位置到所述最优AED设备、再从所述最优AED设备到患者位置的最优救援路径;

所述施救者AR导航实现层与所述智能调度中心通信连接,实现:向所述最优施救者的移动终端发送紧急救援通知,所述通知包括患者位置、AED设备位置和救援路径;通过AR实景导航或地图导航方式,实时引导所述最优施救者前往所述最优AED设备;

所述的AED箱体操作指导实现层,设置于AED设备箱体,实现:在所述最优施救者到达AED设备时,通过触摸屏动画和语音同步指导所述最优施救者完成AED开箱、取设备、贴电极片、分析心律、执行除颤的操作步骤;在所述最优施救者携带AED设备到达患者位置后,继续通过语音指导完成AED操作。

2. 根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述的多源信息融合验证模块用于对来自不同信息源的紧急警报进行融合分析与交叉验证,以判断是否为真实的心脏骤停紧急情况,其中,多源信息融合验证包括:时间窗口对齐,将来自不同信息源的紧急情况信息按时间戳对齐,仅当多个信息源在预设时间窗口内同时触发时才判定为真实紧急情况;空间位置关联,当多个信息源触发的位置在预设距离范围内时提高紧急情况置信度;单一信息源置信度评估,对于仅有一个信息源触发的情况,基于该信息源的历史准确率计算置信度,当置信度超过0.85时判定为真实紧急情况。

3. 根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述的AED匹配模块用于在多个可用AED设备中,综合评估并选择最适合当前紧急情况调度的AED设备;包括计算每个可用AED设备到患者位置的距离,查询每个AED设备的耗材状态,查询每个AED设备的设备健康状态;并基于距离、耗材、健康状态,根据相应的权重系数,选择综合评分最高的AED设备作为最优AED设备。

4. 根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述的施救者筛选模块用于在多名潜在施救者中,综合评估并选择最适合前往救援的施救者,包括:获取校园内所有注册用户的位置信息,筛选距离患者位置预设范围内的注册用户,优先选择持有急救培训证书的注册用户,优先选择历史响应时间短的注册用户,排除已参与其他紧急救援任务的注册用户,选择综合评分最高的注册用户作为最优施救者。

5. 根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述路径规划模块根据确定的施救者所处位置已经匹配的AED位置,按照地图数据规划出合理的路径;包

括:从施救者当前位置到最优AED设备的第一段路径,考虑楼层、电梯/楼梯可用性、实时人流密度;从最优AED设备到患者位置的第二段路径,考虑AED设备的便携性、患者位置的可达性;并且,动态路径更新,当检测到路径上的障碍物时,自动重新规划路径并推送给施救者。

6.根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:施救者AR导航实现层实现:

施救者打开手机摄像头,系统在摄像头画面上叠加方向箭头、距离标识和AED设备位置标记;

通过蓝牙Beacon进行室内精确定位;

在转弯处、楼梯口、电梯口等关键位置提供语音提醒;

实时显示预计到达时间和剩余距离。

7.根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述的AED箱体操作指导实现层实现:

箱体触摸屏激活,当施救者到达AED设备2米范围内时,箱体触摸屏自动高亮显示,播放“请开箱取出AED”的语音指导;

开箱动画引导,触摸屏显示开箱取AED的动画演示,同时语音同步指导“请按下箱体按钮,打开箱门,取出AED设备”;

电极片粘贴引导,AED设备开机后,触摸屏显示人体轮廓图,用闪烁箭头指示电极片粘贴位置,语音指导“请按图示粘贴电极片”;

除颤安全确认,当AED分析心律建议除颤时,箱体摄像头检测周围人员,若检测到有人靠近,语音播报“所有人离开患者”,直至确认安全后执行除颤指导。

8.根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述的校园监控摄像头AI姿态分析模块实现:人体检测,采用YOLOv8-nano模型,检测监控画面中的人体目标;姿态估计,采用MediaPipe Pose模型,提取33个人体关键点;倒地判定,当躯干倾斜角大于60度、关键点静止时间超过5秒、且人体从站立状态快速转变为倒地状态时,触发紧急情况信号;多摄像头协同,当单一摄像头检测到倒地时,自动调用相邻摄像头进行视角确认,提高检测准确率。

9.根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述的AED箱体操作指导实现层还包括CPR辅助指导模块,实现:当AED分析心律建议进行CPR时,通过扬声器播放节拍器声音,指导施救者按压节奏;语音指导按压深度和回弹要求,指导按压与人工呼吸的比例;每2分钟提示施救者轮换。

10.根据权利要求1所述的体外除颤器主动救援引导系统,其特征在于:所述的AED箱体操作指导实现层还包括急救协同模块,实现:自动拨打120急救电话,发送包含精确位置的求救信息,向校医室、安保室推送急救通知,当多个施救者到达现场时通过语音进行分工指引。

一种自动体外除颤器主动救援引导系统

技术领域

[0001] 本发明涉及智慧医疗急救技术领域,具体涉及一种基于多源信息融合与增强现实导航的自动体外除颤器主动救援引导系统。

背景技术

[0002] 心脏骤停(Sudden Cardiac Arrest, SCA)是全球范围内导致死亡的主要原因之一。黄金抢救时间为发病后4分钟,每延迟1分钟除颤,患者生存率下降7%~10%。自动体外除颤器(AED)作为抢救心脏骤停最有效的设备,已被广泛应用于机场、商场、学校、体育场馆等公共场所。

[0003] 然而,当前AED的部署和使用存在以下突出问题:

[0004] (1)紧急情况发现滞后

[0005] 现有AED救援体系高度依赖现场目击者的人工发现和报警。在大型校园、商场、体育场馆等复杂环境中,目击者可能因恐慌、缺乏医学知识或视线遮挡等原因,无法在第一时间识别心脏骤停事件并启动救援流程。传统监控摄像头仅用于事后回溯,缺乏实时智能分析能力,导致从患者倒地到救援启动的平均时间长达数分钟,严重超出黄金抢救窗口。

[0006] (2) AED定位与获取困难

[0007] 尽管部分城市已建立AED地图查询系统,但施救者在紧急状态下往往处于高度紧张状态,难以快速查找AED位置。室内环境(如教学楼、体育馆)中,GPS信号衰减严重,传统定位精度不足,施救者容易在复杂的建筑结构中迷失方向,延误AED获取时间。

[0008] (3)施救者匹配缺乏智能化

[0009] 现有系统通常采用广播式报警(如公共广播、微信群通知),无法根据施救者的实时位置、急救资质、响应历史等因素进行精准匹配。具备急救证书的教职工可能距离现场较远,而附近的普通学生因缺乏信心而不敢施救,导致最优救援资源未能被有效调度。

[0010] (4) AED操作指导不足

[0011] AED对于无使用经验的施救者而言,开箱、贴电极片、分析心律、除颤/CPR(心肺复苏术,Cardiopulmonary Resuscitation)等步骤仍存在操作障碍。现有AED箱体多为被动式存放装置,缺乏交互式操作指导,施救者在高压环境下容易出现操作失误,影响抢救效果。

[0012] (5)多源信息孤岛

[0013] 校园安全系统中,监控摄像头、可穿戴设备、手机APP、语音拾音器等各自独立运行,数据未实现融合互通。单一信息源可能存在误报(如摄像头将摔倒误判为倒地)或漏报(如可穿戴设备未覆盖所有人员),缺乏交叉验证机制,导致系统可靠性不足。

[0014] 综上所述,现有AED救援体系存在“发现慢、定位难、匹配粗、指导弱、信息散”五大核心缺陷,导致从心脏骤停发生到首次除颤的总时间过长,操作正确率低,施救者心理压力大,最终影响患者抢救成功率。因此,亟需一种能够主动发现紧急情况、智能调度救援资源、精准引导施救者、全程辅助AED操作的主动救援引导系统。

发明内容

[0015] 本发明解决的技术问题在于提供一种的自动体外除颤器主动救援引导系统;基于多源信息融合与增强现实导航,实现AED主动救援引导。

[0016] 本发明解决上述技术问题的技术方案是:

[0017] 所述的系统包括紧急情况发现层、智能调度中心、施救者AR导航实现层与AED箱体操作指导实现层;

[0018] 所述的紧急情况发现层包括:校园监控摄像头的AI姿态分析模块,用于检测监控画面中的人体倒地姿态;智能可穿戴设备的心率异常检测模块,用于检测佩戴者的心率骤停或严重心律失常;移动终端的SOS紧急呼叫模块,用于接收用户触发的紧急求救信号;以及,语音呼救识别模块,用于识别环境中的“救命”“有人晕倒了”等预设呼救关键词;

[0019] 所述的智能调度中心包括服务器、多源信息融合验证模块、AED匹配模块、施救者筛选模块、路径规划模块;智能调度中心与所述紧急情况发现层通信连接,接收来自所述多个信息源采集装置的紧急情况信息,进行多源信息融合验证,当至少两个信息源同时触发或单一信息源置信度超过预设阈值时,判定为真实紧急情况;在判定为真实紧急情况后,定位患者位置,并基于患者位置、AED设备位置、AED设备状态、施救者位置和能力信息,自动匹配最优AED设备和最优施救者;为所述最优施救者规划从当前位置到所述最优AED设备、再从所述最优AED设备到患者位置的最优救援路径;

[0020] 所述施救者AR导航实现层与所述智能调度中心通信连接,实现:向所述最优施救者的移动终端发送紧急救援通知,所述通知包括患者位置、AED设备位置和救援路径;通过AR实景导航或地图导航方式,实时引导所述最优施救者前往所述最优AED设备;

[0021] 所述的AED箱体操作指导实现层,设置于AED设备箱体,实现:在所述最优施救者到达AED设备时,通过触摸屏动画和语音同步指导所述最优施救者完成AED开箱、取设备、贴电极片、分析心律、执行除颤的操作步骤;在所述最优施救者携带AED设备到达患者位置后,继续通过语音指导完成AED操作。

[0022] 所述的多源信息融合验证模块用于对来自不同信息源的紧急警报进行融合分析与交叉验证,以判断是否为真实的心脏骤停紧急情况,其中,多源信息融合验证包括:时间窗口对齐,将来自不同信息源的紧急情况信息按时间戳对齐,仅当多个信息源在预设时间窗口内同时触发时才判定为真实紧急情况;空间位置关联,当多个信息源触发的位置在预设距离范围内时提高紧急情况置信度;单一信息源置信度评估,对于仅有一个信息源触发的情况,基于该信息源的历史准确率计算置信度,当置信度超过0.85时判定为真实紧急情况。

[0023] 所述的AED匹配模块用于在多个可用AED设备中,综合评估并选择最适合当前紧急情况调度的AED设备;包括计算每个可用AED设备到患者位置的距离,查询每个AED设备的耗材状态,查询每个AED设备的设备健康状态;并基于距离、耗材、健康状态,根据相应的权重系数,选择综合评分最高的AED设备作为最优AED设备。

[0024] 所述的施救者筛选模块用于在多名潜在施救者中,综合评估并选择最适合前往救援的施救者,包括:获取校园内所有注册用户的位置信息,筛选距离患者位置预设范围内的注册用户,优先选择持有急救培训证书的注册用户,优先选择历史响应时间短的注册用户,排除已参与其他紧急救援任务的注册用户,选择综合评分最高的注册用户作为最优施救

者。

[0025] 所述路径规划模块根据确定的施救者所处位置已经匹配的AED位置,按照地图数据规划出合理的路径;包括:从施救者当前位置到最优AED设备的第一段路径,考虑楼层、电梯/楼梯可用性、实时人流密度;从最优AED设备到患者位置的第二段路径,考虑AED设备的便携性、患者位置的可达性;并且,动态路径更新,当检测到路径上的障碍物时,自动重新规划路径并推送给施救者。

[0026] 施救者AR导航实现层实现:

[0027] 施救者打开手机摄像头,系统在摄像头画面上叠加方向箭头、距离标识和AED设备位置标记;

[0028] 通过蓝牙Beacon进行室内精确定位;

[0029] 在转弯处、楼梯口、电梯口等关键位置提供语音提醒;

[0030] 实时显示预计到达时间和剩余距离。

[0031] 所述的AED箱体操作指导实现层实现:

[0032] 箱体触摸屏激活:当施救者到达AED设备2米范围内时,箱体触摸屏自动高亮显示,播放“请开箱取出AED”的语音指导;

[0033] 开箱动画引导:触摸屏显示开箱取AED的动画演示,同时语音同步指导“请按下箱体按钮,打开箱门,取出AED设备”;

[0034] 电极片粘贴引导:AED设备开机后,触摸屏显示人体轮廓图,用闪烁箭头指示电极片粘贴位置,语音指导“请按图示粘贴电极片”;

[0035] 除颤安全确认:当AED分析心律建议除颤时,箱体摄像头检测周围人员,若检测到有人靠近,语音播报“所有人离开患者”,直至确认安全后执行除颤指导。

[0036] 所述的校园监控摄像头AI姿态分析模块实现:人体检测,采用YOLOv8-nano模型,检测监控画面中的人体目标;姿态估计,采用MediaPipe Pose模型,提取33个人体关键点;倒地判定,当躯干倾斜角大于60度、关键点静止时间超过5秒、且人体从站立状态快速转变为倒地状态时,触发紧急情况信号;多摄像头协同,当单一摄像头检测到倒地时,自动调用相邻摄像头进行视角确认,提高检测准确率。

[0037] 所述的AED箱体操作指导实现层还包括CPR辅助指导模块,实现:当AED分析心律建议进行CPR时,通过扬声器播放节拍器声音,指导施救者按压节奏;语音指导按压深度和回弹要求,指导按压与人工呼吸的比例;每2分钟提示施救者轮换。

[0038] 所述的AED箱体操作指导实现层还包括急救协同模块,实现:自动拨打120急救电话,发送包含精确位置的求救信息,向校医室、安保室推送急救通知,当多个施救者到达现场时通过语音进行分工指引。

[0039] 本发明提供的AED主动救援引导系统具有以下显著的有益效果:

[0040] 1. 多维度主动感知,实现紧急情况秒级发现

[0041] 本发明通过四层感知网络(AI视频分析、智能可穿戴设备心率监测、手机SOS紧急呼叫、语音呼救识别)实现对紧急情况的主动、全方位监测。相较于传统依赖人工目击的被动发现模式,系统能够在患者倒地后平均8秒内自动发出警报,发现时间缩短82%,确保救援在黄金抢救窗口内启动,从根本上解决了“发现慢”的问题。

[0042] 2. 多源信息交叉验证,显著提升系统可靠性

[0043] 本发明设计了多源信息融合验证,通过时间窗口(如30秒)和空间关联(如50米阈值)对多源警报进行交叉验证。单一信息源需达到高置信度(≥ 0.85)方可触发,多源信息则需满足时空一致性。该机制有效降低了单一信息源的误报率(如摄像头误判、手环异常),将系统误报率控制在极低水平,确保救援资源不被无效调度,解决了现有技术“信息散、可靠性差”的问题。

[0044] 3. 最优资源智能匹配,最大化救援效率

[0045] 本发明分别设计了最优AED匹配算法和最优施救者匹配:

[0046] AED匹配:综合考虑距离、耗材充足度、设备健康度三个度,确保调度最近且状态最佳的AED设备;

[0047] 施救者匹配:综合考虑距离、急救资质证书(1.5倍加权)、历史平均响应时间,优先调度具备专业资质且响应迅速的施救者。

[0048] 相较于传统广播式报警,本发明实现了救援资源的精准、智能调度,施救者响应时间缩短83%,AED获取时间缩短64%。

[0049] 4. AR增强现实导航,破解室内定位与寻路难题

[0050] 本发明基于ARKit/ARCore开发AR导航功能,结合蓝牙Beacon(iBeacon协议,精度1~3米)实现室内高精度定位。施救者通过手机摄像头即可在真实场景中叠加3D方向箭头(绿/黄/红三色标识)、距离提示和AED位置标记,并配合语音播报实现沉浸式引导。相较于传统二维地图导航,AR导航更加直观、符合人类空间认知习惯,有效解决了复杂室内环境中“定位难、寻路难”的问题。

[0051] 5. 交互式AED操作指导,大幅提升操作正确率

[0052] 本发明将AED箱体升级为智能交互终端,集成触摸屏、扬声器、摄像头和微波雷达传感器。通过人体感应自动激活、分步骤动画演示(开箱取AED→开机→贴电极片→分析心律→除颤/CPR)、智能语音提醒和节拍器辅助CPR(110次/分钟),为无经验的施救者提供全程“手把手”指导。实测表明,操作正确率从传统方式的45%提升至92%,提升幅度达104%,有效解决了“指导弱”的问题。

[0053] 6. 降低施救者心理压力,鼓励更多人参与救援

[0054] 通过AR导航消除寻路焦虑、通过动画语音指导消除操作恐惧、通过智能调度确保专业施救者优先响应,本发明将施救者的心理压力评分从4.5/5降低至2.8/5(降低38%)。心理负担的减轻有助于提升施救者的操作稳定性,同时鼓励更多非专业人员敢于在紧急情况下伸出援手,扩大社会急救参与面。

[0055] 7. 显著缩短首次除颤时间,提高患者生存率

[0056] 综合上述技术效果,本发明将从模拟倒地到首次除颤的总时间从280秒缩短至95秒,缩短66%。考虑到心脏骤停患者每延迟1分钟除颤生存率下降7%~10%,本发明可为患者争取约3分钟的宝贵时间,理论上可将患者生存率提升21%~30%,具有重大的临床价值和社会意义。

[0057] 8. 系统架构可扩展,适用场景广泛

[0058] 本发明的四层感知网络、智能调度中心、AR导航模块和交互式AED箱体均采用模块化设计,可根据不同场景(如商场、机场、社区、工厂)灵活调整设备配置和算法参数。例如,商场可增加电梯传感器数据优化路径规划,工厂可接入工业安全系统实现联动报警,具有

良好的通用性和可扩展性。

附图说明

[0059] 下面结合附图对本发明进一步说明：

[0060] 图1是本发明系统框架图；

[0061] 图2是本发明系统流程图。

具体实施方式

[0062] 以下实施例是对本发明具体实施方式的描述,该描述是便于本领域技术人员对本申请技术方案的理解,并非对本发明技术方案保护范围的限制;凡依本发明实施例的描述可得之等效变换皆应在本发明的保护范围之内。

[0063] 见图1、2所示,本发明的AED主动救援引导系统以部署于某校园面积80000平方米,包含3栋教学楼、1栋体育馆、1栋图书馆、2个操场,在校师生约3000人的某中学校园为例进行说明。本发明的系统包括紧急情况发现层1、智能调度中心2、施救者AR导航实现层3与AED箱体操作指导实现层4。

[0064] 紧急情况发现层1包括:校园监控摄像头AI分析模块、智能可穿戴设备心率检测模块、手机SOS紧急呼叫模块和语音呼救识别模块。

[0065] (1) 校园监控摄像头AI分析模块

[0066] 在全校部署120个高清网络摄像头(海康威视DS-2CD3T86FWDV2-I3S,800万像素,支持H.265编码);

[0067] 在监控中心部署2台AI分析服务器(NVIDIA RTX A4000显卡,Intel Xeon W-2245处理器),运行YOLOv8+MediaPipe推理;

[0068] 摄像头覆盖全校公共区域,包括走廊、楼梯口、操场、体育馆、食堂等,确保无盲区;

[0069] AI分析服务器通过校园专网(千兆光纤)接收摄像头视频流,对120个摄像头的视频流进行人体姿态识别,实时分析人体姿态,判断是否存在倒地等异常行为。

[0070] (2) 智能可穿戴设备心率检测模块

[0071] 为全校体育教师、校医、安保人员配备智能手环(华为手环9,支持心率监测和血氧检测);

[0072] 手环通过蓝牙5.0连接手机APP,当检测到心率异常(如心率<40或>180持续10秒,或心率变异性指标异常)时,自动向智能调度中心发送警报;

[0073] 学生可自愿佩戴支持心率检测的智能手表,加入校园安全网络。

[0074] (3) 手机SOS紧急呼叫模块

[0075] 开发校园安全APP,集成SOS紧急呼叫功能;

[0076] 用户连续按电源键3次或APP内一键触发SOS,自动发送位置信息(GPS+蓝牙Beacon融合定位)和现场录音至智能调度中心;

[0077] APP支持离线触发,当网络不可用时缓存信息,网络恢复后自动补发。

[0078] (4) 语音呼救识别模块

[0079] 在体育馆、操场等开阔区域部署拾音器阵列(科大讯飞SR-101,6麦克风环形阵列,支持5米远场拾音);

- [0080] 拾音器连接边缘计算盒(华为Atlas 200I DK A2),运行语音识别模型;
- [0081] 识别关键词库包括:“救命”“有人晕倒了”“快打120”“需要AED”等20个预设词,识别准确率>95%。
- [0082] 智能调度中心2包括服务器、多源信息融合验证模块、AED匹配模块、施救者筛选模块、路径规划模块。
- [0083] 服务器包括主服务器和备用服务器;
- [0084] 主服务器:Dell PowerEdge R750,2×Intel Xeon Gold 6348,256GB内存,4×NVIDIA A30 GPU;
- [0085] 备用服务器:同配置热备,确保高可用性;
- [0086] 存储:Dell PowerStore 500T,20TB可用容量,用于存储事件日志、视频录像和系统数据;
- [0087] 网络:双万兆光纤接入校园核心网,确保低延迟通信。
- [0088] 多源信息融合验证模块用于对来自不同信息源的紧急警报进行融合分析与交叉验证,以判断是否为真实的心脏骤停紧急情况,避免单一信息源误报导致的无效救援调度。
- [0089] 该模块核心考量参数包括时间、空间及单一源置信度;模块预设三个关键阈值:
- [0090] 时间窗口:30秒,用于判断多个警报是否在相近时间内发生;
- [0091] 空间关联阈值:50米,用于判断多个警报是否来自相近地理位置;
- [0092] 单一源置信度阈值:0.85,用于评估单一信息源的可信度。
- [0093] 模块的验证流程如下:
- [0094] 第一步:时间分组处理
- [0095] 系统接收所有警报信息后,首先按照时间先后顺序进行排序。以第一个警报的时间点为起点,将后续30秒内到达的所有警报归入同一组。若某个警报与当前组第一个警报的时间差超过30秒,则开启新的时间分组。最终形成若干个时间窗口内的警报集合。
- [0096] 第二步:多源交叉验证
- [0097] 对于包含两个及以上警报的时间组,执行空间关联性检查:
- [0098] 提取该组内所有警报的地理位置信息(经纬度坐标);
- [0099] 计算组内任意两个警报位置之间的距离;
- [0100] 若所有两两位置之间的距离均不超过50米,则判定“多源交叉验证通过”,确认发生紧急情况;
- [0101] 若存在任意两个位置距离超过50米,则判定验证未通过。
- [0102] 第三步:单一源高置信度验证
- [0103] 对于仅包含单一警报的时间组,算法直接检查该警报的置信度:
- [0104] 若该警报的置信度大于或等于0.85,则判定“单一源高置信度”,确认发生紧急情况;
- [0105] 若置信度低于0.85,则判定验证未通过。
- [0106] 第四步:距离计算方法
- [0107] 位置距离采用球面几何中的哈弗辛公式(Haversine Formula)计算:
- [0108] 将两点的经纬度坐标转换为弧度;
- [0109] 利用地球平均半径6371千米作为基准;

- [0110] 通过三角函数运算求得两点间的地表弧长距离,单位为米。
- [0111] AED匹配模块用于在多个可用AED设备中,综合评估并选择最适合当前紧急情况调度的AED设备。
- [0112] AED设备筛选条件如下:
- [0113] 首先排除不可用的AED设备:当前处于被占用状态的设备;耗材(电极片、电池)不足的设备;未通过健康自检的设备。
- [0114] 对通过筛选的每台AED设备,计算以下三项指标:
- [0115] 第一项:距离评分
- [0116] 计算患者位置与该AED设备位置之间的距离;
- [0117] 距离越近评分越高,采用距离的倒数归一化处理(加1避免除零)。
- [0118] 第二项:耗材充足度评分
- [0119] 取值范围为0至1,1表示耗材完全充足;
- [0120] 反映电极片、电池等关键耗材的剩余可用程度。
- [0121] 第三项:设备健康度评分
- [0122] 取值范围为0至1,1表示设备状态最佳;
- [0123] 综合设备自检历史、维护记录等因素评估。
- [0124] 三项评分按以下权重计算综合得分:
- [0125] 距离评分:50%(最高权重,确保最近设备优先);
- [0126] 耗材充足度:30%;
- [0127] 设备健康度:20%;
- [0128] 遍历所有可用AED设备,计算各自的综合得分,选择得分最高的设备作为最优调度目标,同时返回该设备的匹配得分值。
- [0129] 施救者筛选模块用于在多名潜在施救者中,综合评估并选择最适合前往救援的施救者,支持返回多名候选施救者供系统参考。
- [0130] 首先排除不可用的施救者:当前处于忙碌状态(正在执行其他救援任务)的施救者;当前标记为不可用状态的施救者;与患者距离超过500米的施救者(超出最大响应半径)。
- [0131] 对通过筛选的每名施救者,计算以下三项指标:
- [0132] 第一项:距离评分
- [0133] 计算患者位置与该施救者当前位置之间的距离;
- [0134] 距离越近评分越高,采用距离的倒数归一化处理(加1避免除零)。
- [0135] 第二项:急救资质评分
- [0136] 若施救者持有有效急救证书(如红十字会急救员证、AHA急救证书等),评分乘以1.5倍加权系数;若无证书,保持基础评分1.0。
- [0137] 第三项:历史响应评分
- [0138] 基于该施救者过往的平均响应时间计算;
- [0139] 平均响应时间越短评分越高,采用响应时间的倒数归一化处理(加1避免除零)。
- [0140] 三项评分按以下权重计算综合得分:
- [0141] 距离评分:40%;

- [0142] 急救资质评分:40%(与距离同等重要,确保专业人员优先);
- [0143] 历史响应评分:20%。
- [0144] 遍历所有可用施救者,计算各自的综合得分后,按照得分从高到低进行排序。最终返回得分最高的施救者作为最优匹配结果;若无符合条件的施救者,则返回空值。
- [0145] 路径规划模块根据确定的施救者所处位置已经匹配的AED位置;按照地图数据规划出合理的路径。在本发明中,路径规划使用A-Star算法在 campus graph 上搜索最优路径;包括:
- [0146] 节点:房间、走廊交叉口、楼梯口、电梯口;
- [0147] 边权重:距离 $\times$ 拥堵系数 $\times$ 楼层系数;
- [0148] 动态更新:每5秒重新计算路径,避开新出现的障碍物。
- [0149] 施救者AR导航实现层3,包括:
- [0150] 1. 技术架构
- [0151] 手机APP:基于ARKit (iOS) 或ARCore (Android) 开发;
- [0152] 室内定位:蓝牙Beacon (iBeacon协议, Estimote Beacon), 每10米部署1个,定位精度1-3米;
- [0153] 地图数据:校园室内地图 (CAD图纸转换), 包含房间、走廊、楼梯、电梯等语义信息。
- [0154] 2. AR导航界面
- [0155] 打开手机摄像头,画面上叠加3D箭头指示方向;
- [0156] 箭头颜色:绿色(直行)、黄色(转弯)、红色(到达);
- [0157] 距离标识:在箭头上方显示“距AED 120米”“前方50米右转”;
- [0158] AED标记:在摄像头画面中,AED位置显示绿色闪烁图标;
- [0159] 语音提醒:每30秒播报一次“前方直行100米,然后右转”。
- [0160] AED箱体操作指导实现层4的AED箱体硬件上包括:
- [0161] 单板计算机:树莓派4B作为主控板;丽娜姐触摸屏、扬声器等;
- [0162] 触摸屏:10.1寸电容屏,分辨率1280 $\times$ 800,支持手套触摸;
- [0163] 扬声器:2 $\times$ 5W,音量可调,最大95dB;
- [0164] 摄像头:200万像素,用于检测施救者到达和周围人员;
- [0165] 人体感应:微波雷达传感器 (24GHz), 检测2米范围内人体接近。
- [0166] 基于前述的应将,采用 激活逻辑如下:
- [0167] 当施救者进入2米范围,微波雷达触发 $\rightarrow$ 屏幕高亮 + 语音“请开箱取出AED”;
- [0168] 当施救者开箱(霍尔传感器检测),屏幕切换至“取出AED”动画;
- [0169] 当AED被取出(重量传感器检测),屏幕切换至“电极片粘贴”动画。
- [0170] 屏幕播放的操作步骤动画如下:
- [0171] 步骤1:开箱取AED;
- [0172] 动画:手指点击箱体按钮 $\rightarrow$ 箱门打开 $\rightarrow$ 双手取出AED;
- [0173] 语音:“请按下绿色按钮,打开箱门,双手取出AED设备”;
- [0174] 时长:10秒,可点击“下一步”跳过。
- [0175] 步骤2:开机
- [0176] 动画:手指按下AED电源键 $\rightarrow$ 屏幕亮起 $\rightarrow$ 自检通过;

- [0177] 语音:“请按下AED上的绿色电源键,等待自检完成”;
- [0178] 时长:15秒(与AED实际自检时间同步)。
- [0179] 步骤3:贴电极片
- [0180] 动画:人体轮廓图,右胸上方闪烁 → 左胸下方闪烁;
- [0181] 语音:“请撕开电极片包装,按图示贴在患者右胸上方和左胸下方”
- [0182] 时长:20秒。
- [0183] 步骤4:分析心律
- [0184] 动画:AED屏幕显示“分析中” → 建议除颤/建议CPR;
- [0185] 语音:“请确保所有人离开患者,AED正在分析心律”
- [0186] 安全确认:箱体摄像头检测周围人员,若有人靠近,语音重复“所有人请离开患者”。
- [0187] 步骤5:除颤/CPR;
- [0188] 除颤:语音“按下闪烁的橙色按钮进行除颤”;
- [0189] CPR:语音“请开始胸外按压,跟随节拍器节奏”,同时扬声器播放“滴-滴-滴”节拍声(110次/分钟)。
- [0190] 基于以上的主动救援引导系统进行测试。
- [0191] 测试场景:某中学模拟心脏骤停应急演练,共进行10次模拟演练。
- [0192] 测试样本:50名教职工和学生(均无AED使用经验)。
- [0193] 测试指标:
- [0194] (1) 紧急情况发现时间:从模拟倒地到系统发出警报的时间;
- [0195] (2) 施救者响应时间:从系统发出警报到施救者确认前往的时间;
- [0196] (3) AED获取时间:从施救者确认前往到取出AED的时间;
- [0197] (4) 首次除颤时间:从模拟倒地到完成首次除颤的总时间;
- [0198] (5) 操作正确率:施救者完成AED操作步骤的正确率。
- [0199] 对照组:传统方式(目击者自行寻找AED,无系统引导)。
- [0200] 实验组:使用本发明的AED主动救援引导系统。
- [0201] 测试结果如下:

指标	实验组	对照组	提升幅度
紧急情况发现时间	8秒	45秒	-82%
施救者响应时间	15秒	90秒	-83%
AED获取时间	65秒	180秒	-64%
首次除颤时间	95秒	280秒	-66%
操作正确率	92%	45%	+104%
施救者心理压力评分	2.8/5	4.5/5	-38%

- [0203] 因此,基于以上的测试,AED主动救援引导系统显著缩短救援响应时间,提升操作正确率,降低施救者心理压力,有效提高心脏骤停患者的抢救成功率。

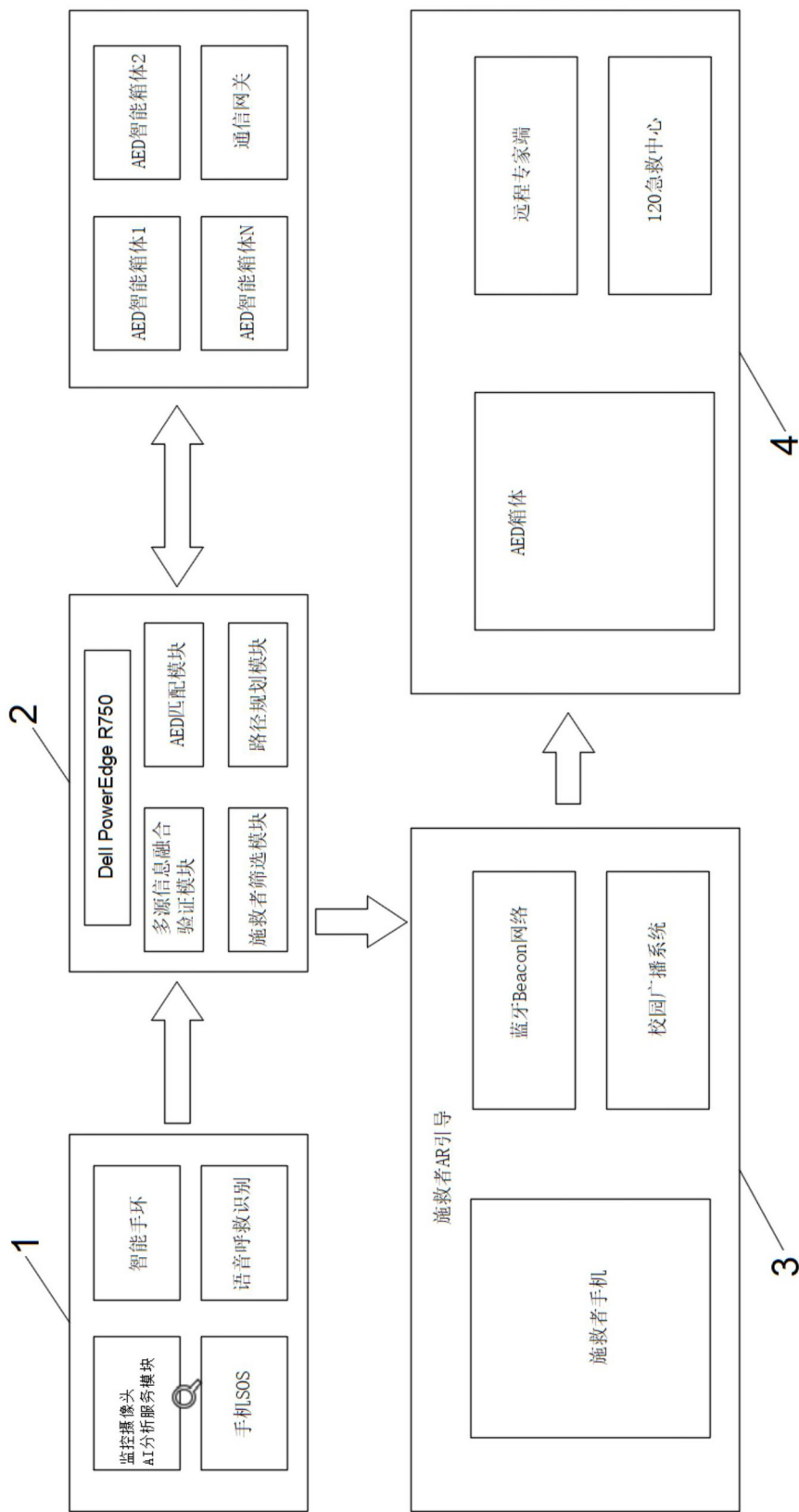


图1

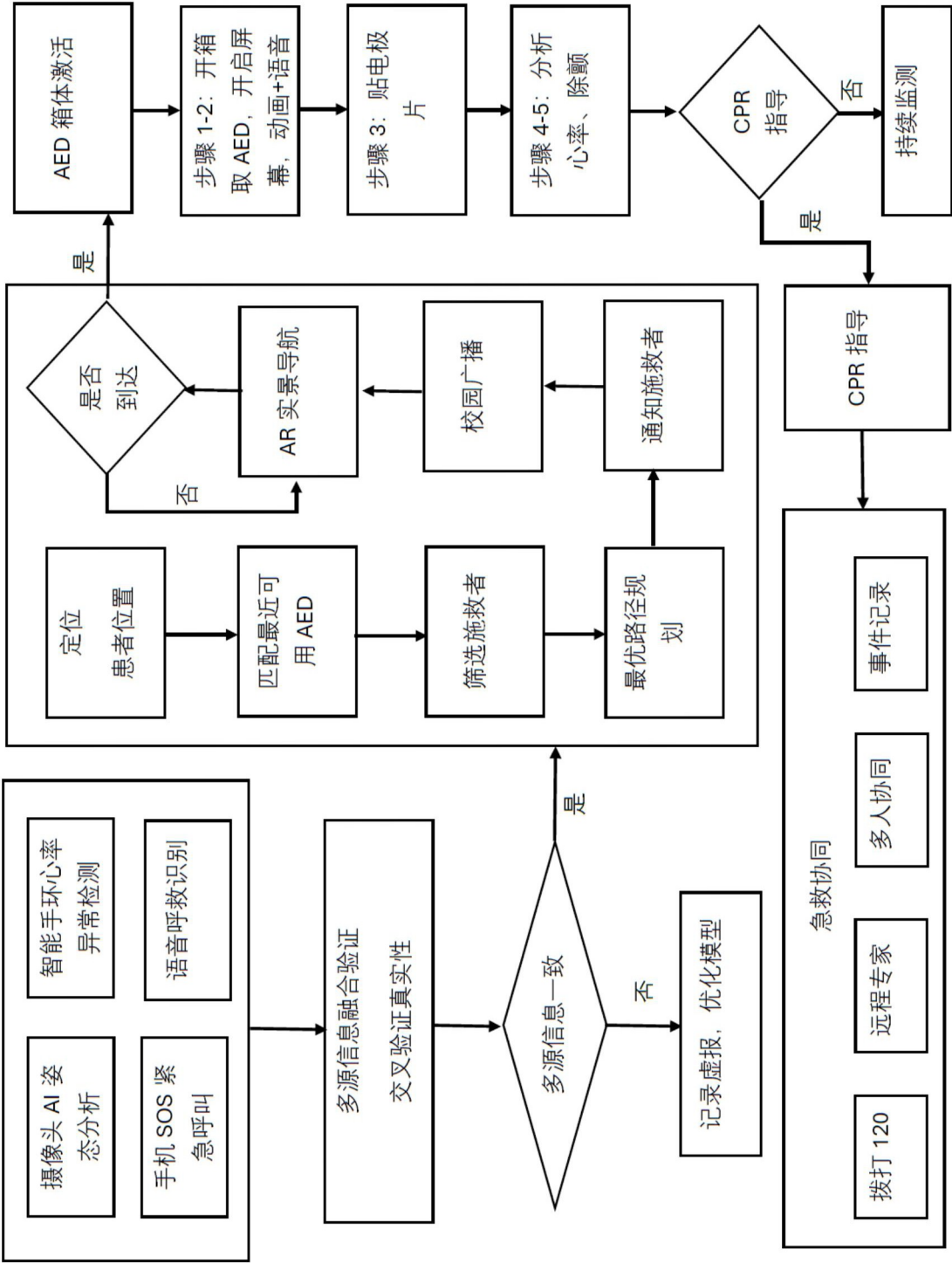


图2